

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-007
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 2	ELABORACIÓN: 04/09/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 2	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Informe Consolidado de Cierre de Fase de Diseño, Arquitectura y Modelado Técnico (EDT 2.7)

2. INTRODUCCIÓN

Durante la **Semana 2: Diseño Rápido y Arquitectura**, el equipo de desarrollo completó con éxito el 100 % de los modelos de diseño técnico, estructural y visual del sistema **SIGE**. Se definieron los diagramas UML de Casos de Uso, la Arquitectura Modular en capas sobre Node.js + Express (v5) y PostgreSQL 18, los diagramas de interacción de secuencia/actividades/clases con el modelado formal de FirmaEC, el modelo relacional en 3FN, el sistema de diseño visual en Figma y Tailwind CSS con la paleta institucional #00345E, y la orquestación completa de servicios en Docker Compose.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Consolidar formalmente los artefactos de diseño técnico, arquitectónico y de interfaz de usuario generados en la Semana 2, certificando la viabilidad técnica y el cumplimiento de la línea base arquitectónica para habilitar el inicio de la Fase 3 de Construcción y Desarrollo Core.

3.2. Objetivos Específicos

- Verificar la finalización y aprobación técnica de los 6 paquetes de trabajo EDT de la Semana 2.
- Establecer la trazabilidad entre los casos de uso, la Arquitectura Modular en Node.js + Express (v5) y el esquema de persistencia en PostgreSQL 18.
- Consolidar la distribución del esfuerzo invertido por el equipo (72 horas de ingeniería).

4. ALCANCE

4.1. Límites del Consolidado (In-Scope)

- Abarca la totalidad de artefactos de diseño y arquitectura producidos entre el 25 de agosto y el 04 de septiembre de 2026 (EDT 2.1 al EDT 2.6).

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- No incluye el código fuente de controladores o endpoints definitivos ni migraciones aplicadas en base de datos (competencia de la Semana 3).

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-007
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 2	ELABORACIÓN: 04/09/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 2	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

5. DEFINICIONES

- **Arquitectura Modular:** Patrón arquitectónico que divide la aplicación en módulos autocontenidos por dominio con bajo acoplamiento y alta cohesión.
- **EDT (*Estructura de Desglose del Trabajo*):** Descomposición jerárquica del proyecto orientada a entregables verificables.
- **Docker Compose:** Herramienta para definir y ejecutar aplicaciones Docker multicontenedor en entornos de desarrollo local y pruebas.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder / Arquitecto):** Consolidación del informe general, revisión de Arquitectura Modular y cierre de fase.
- **Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX):** Validación de casos de uso, especificación UX y diagramas de interacción.
- **Nixon Hurtado (Backend / DBA):** Verificación del modelo de datos ER, scripts DDL y orquestación Docker.
- **Andrea Vasquez (Frontend / QA):** Revisión de prototipos visuales Figma y criterios de accesibilidad WCAG 2.1 AA.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Supervisión técnica y aprobación de la línea base de diseño y arquitectura.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **ISO/IEC/IEEE 42010:2011:** Descripción de arquitectura de sistemas y software.
- **ISO/IEC 25010:** Requisitos de calidad y evaluación del software.
- **Guía del PMBOK (7ma Edición):** Gestión del Alcance e Integración de Proyectos.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El flujo de dependencia de los artefactos producidos durante la Semana 2 se resume en la arquitectura consolidada de entregables:

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Índice de Entregables de la Semana 2 (Estructura EDT)

1. **EDT 2.1 – Diagramas de Casos de Uso (UML General y Detallado):** Modelado UML de interacciones por roles institucionales y especificación formal de casos de uso críticos (CU-03A/B/C en cascada, CU-04 y CU-18).

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-007
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 2	ELABORACIÓN: 04/09/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 2	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

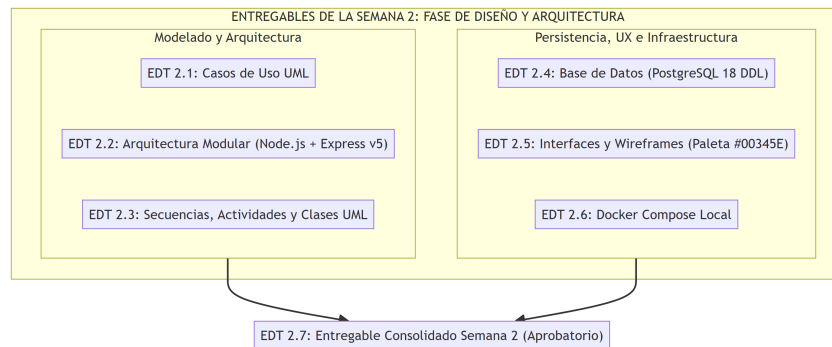


Figura 1: Mapa de Entregables Consolidados y Línea Base de la Semana 2.

2. **EDT 2.2 – Diseño de Arquitectura de la Solución (Arquitectura Modular Node.js Express v5):** Especificación de la Arquitectura Modular en capas sobre Node.js + Express (v5), estructura monorepo SIGE/, diagramas C4 y seguridad con JWT/Helmet.
3. **EDT 2.3 – Diagramas de Secuencia, Actividades y Clases UML:** Modelado dinámico de Validation Gates, API de Firma Electrónica con FirmaEC en cascada de 3 escalones, ciclo de vida del Plan al Informe y clases de dominio.
4. **EDT 2.4 – Diseño de Base de Datos (Modelo ER y DDL PostgreSQL 18):** Diagrama Entidad-Relación (ERD) en 3FN para PostgreSQL 18, diccionario de datos de 9 entidades e índices DDL de rendimiento.
5. **EDT 2.5 – Diseño de Interfaces, Wireframes y UX (Paleta #00345E / Tailwind CSS):** Sistema de diseño con la paleta institucional #00345E (Azul UTA/FISEI), componentes Tailwind CSS, wireframes y accesibilidad WCAG 2.1 AA.
6. **EDT 2.6 – Arquitectura de Contenedores Docker (docker-compose.yml):** Archivo docker-compose.yml completo con PostgreSQL 18, MinIO S3, LanguageTool, backend Express v5 y frontend React + Vite.

9.2. Distribución de Trabajo y Cumplimiento del Equipo

9.3. Conclusión y Transición a la Semana 3 (Desarrollo Core)

Con la culminación de la Semana 2, el proyecto **SIGE** queda formalmente preparado para el inicio del desarrollo e implementación transaccional, arrancando en la **Semana 3** con los scripts DDL de inicialización de PostgreSQL 18 (schema.sql, init.js), los seeders del catálogo institucional SGC (seed.sql), los servicios de autenticación y seguridad con Bcrypt.js, JWT y Helmet en Express v5, y el cliente base SPA React + Vite con Tailwind CSS y CSS Keyframes (#00345E).

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-007
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 2	ELABORACIÓN: 04/09/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 2	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

Integrante	Rol Principal	Horas	Tareas Culminadas	Estado
Steeven Toala	Líder de Proyecto / Arquitecto	20 h	Arquitectura Modular, C4, Docker Compose, Clases UML	100 % Completo
Heidy Villavicencio	Analista de Requerimientos / UI-UX	18 h	Casos de Uso, Wireframes Figma, Secuencias	100 % Completo
Nixon Hurtado	Desarrollador Backend / DBA	18 h	Modelo ER PostgreSQL 18, Diccionario Datos, MinIO Init	100 % Completo
Andrea Vasquez	Desarrolladora Frontend / QA Tester	16 h	Diseño de Componentes React + Vite, Accesibilidad UX	100 % Completo
TOTAL SEMANA 2	Equipo de Desarrollo SIGE	72 h	6 Paquetes de Trabajo EDT	Aprobado

Tabla 1: Matriz de Control de Esfuerzo y Desempeño - Semana 2.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		04/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>	[PENDIENTE DE REVISIÓN]	Pendiente
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Consolidación final de entregables de la Semana 2 / Pendiente de revisión	Steeven Toala	Pendiente de Revisión

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-007
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 2	ELABORACIÓN: 04/09/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 2	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

12. ANEXOS

Anexo 1: Acta de Cumplimiento del Hito de Diseño y Arquitectura

Se certifica la entrega formal de los 6 documentos técnicos de la Semana 2 para revisión por el docente tutor de la cátedra de Gestión de Proyectos de Software.